

碩士班《研究方法》· 實例演練

量性研究實例演練

Worked Examples — From Simple to Advanced

用同一套流程，由淺入深走過五個完整範例：兩組比較 → 相關 → 前後測 → A/B 測試 → 混合設計。每個範例都有具體數字、圖表與 APA 報告。

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版（範例數字為教學示意）

為什麼用「範例」學？

看懂公式不等於會做研究。跟著完整範例走一遍，才知道每個決策「為什麼這樣選」。

由淺入深

從最單純的「兩組比較」開始，逐步加入相關、前後測、類別與混合設計。

同一套流程

五個範例都用「相同七步驟」——你會看見背後不變的骨架。

具體到數字

每個範例都有假的但合理的數字、圖表與 APA 報告，能直接照著套用。

教學重點 提醒：範例中的數字是教學示意，重點在「流程與判讀」，不是這些數字本身。

本單元結束後，你能……

- 能依自變量與依變量的測量尺度，為一個情境選出正確的圖與統計檢定。
- 能在執行檢定前查核其假設，並說明假設違反時的替代方案。
- 能手算 t 值、卡方與效應量，並寫出完整的 APA 報告句。
- 能指出「相關不等於因果」「不顯著不等於沒差異」在自己題目中的具體表現。
- 驗收方式 ① 對應第 50 張判斷練習；② 對應假設總表；③ 對應範例 1、3、4 的手算頁；④ 對應「四個一定要記得的陷阱」。

一個量性研究的七個步驟：一張圖

本講義五個範例都照這條線走



第⑤步最常被跳過：假設沒查就跑檢定， p 值可能完全不可信。

第⑦步要「三件一起報」： p 值＋效應量＋信賴區間，再加上設計能支持什麼結論。

看範例時，請隨時對照自己在哪一步——這是把方法變成能力的關鍵。

教學重點 七步驟：研究問題與假設 → 界定變數 → 選擇設計 → 蒐集資料並看敘述統計 → 檢查假設 → 執行檢定 → 解讀與報告。看範例時隨時對照自己在哪一步；第⑤步（檢查假設）最常被跳過，卻最影響 p 值可信度。

範例 1

最基礎

兩組平均的比較

Comparing Two Group Means (t-test)

情境：新教學法能不能提升數學成績？

類別 IV（2 組）× 數值 DV → t 檢定 / 單因子 ANOVA

範例 1 | 情境、研究問題與假設

情境：某校想知道「新教學法」是否比「傳統教學法」更能提升學生的數學期末成績。把 60 位學生隨機分成兩組，一組用新教學法、一組用傳統教學法，一學期後比較成績。

研究問題

新教學法是否讓數學成績「顯著」高於傳統教學法？

假設

H_0 ：兩組平均成績相等 ($\mu_{\text{新}} = \mu_{\text{傳}}$)

H_1 ：兩組平均成績不相等 ($\mu_{\text{新}} \neq \mu_{\text{傳}}$)

範例 1 | 變數與研究設計

自變量 IV

教學法（類別，2 組：新／傳統）

依變量 DV

數學期末成績（數值，0-100）

研究設計

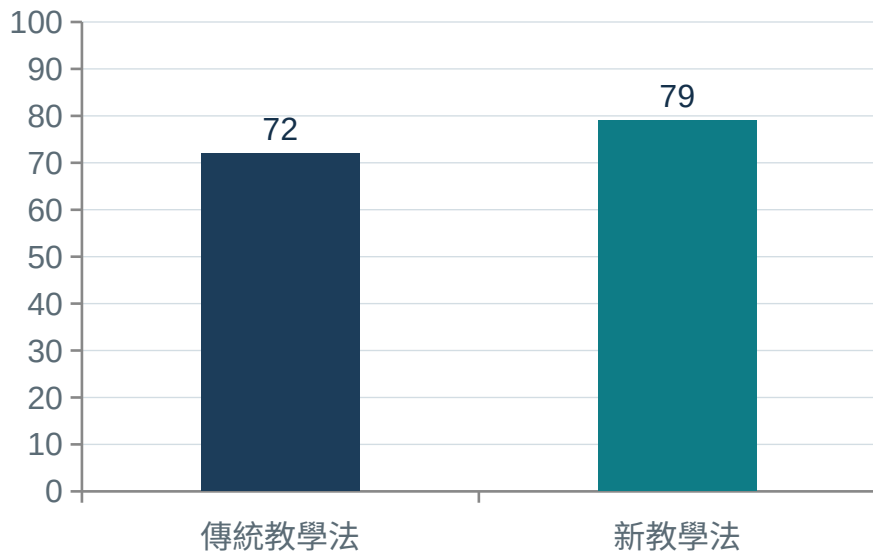
組間、實驗（隨機分派 60 人 → 各 30 人）

該用的工具

圖：箱型圖比較兩組；檢定：獨立樣本 t 檢定

教學重點 因為 IV 是「類別 2 組」、DV 是「數值」→ 決策表直接指向 t 檢定（回想單元 5）。

範例 1 | 資料與敘述統計



組別	n	平均 M	標準差 SD
傳統	30	72.0	10.0
新法	30	79.0	9.0

新法組平均高 7 分。但「看起來不同」還不夠——要用檢定確認這差異不是巧合。

M 與 SD 是怎麼算出來的？

以傳統組示範 5 筆代表值（M、SD 與上頁一致）

兩個公式

平均數 $M = \Sigma X \div n$

標準差 $SD = \sqrt{[\Sigma(X-M)^2 \div (n-1)]}$
($n-1$ = 樣本標準差，避免低估母體)

示範資料（傳統組・5 筆）：
62、62、72、82、82

計算過程（6 步）

- ① 加總 $\Sigma X = 62+62+72+82+82 = 360$
- ② 平均 $M = 360 \div 5 = 72.0$
- ③ 離均差 $(X-M): -10, -10, 0, +10, +10$
- ④ 平方加總 $\Sigma(X-M)^2 = 100+100+0+100+100 = 400$
- ⑤ 除以 $(n-1)$ $400 \div 4 = 100$ （變異數）
- ⑥ 開根號 $SD = \sqrt{100} = 10.0$

教學重點 M 是集中趨勢、SD 是分散程度；t 檢定就是看『兩組 M 差多少』相對於『SD 造成的雜訊 (SE)』有多大。

範例 1 | 跑 t 檢定前：先檢查三個假設

資料：傳統 $M=72, SD=10, n=30$ ；新法 $M=79, SD=9, n=30$

- ① **常態性 Normality** 各組成績近似常態（箱型圖無極端偏斜、無嚴重離群）→ 可用參數檢定。
 - ② **變異數同質 Homogeneity** Levene 檢定 $p = .62 > .05$ → 兩組變異相近，未違反（否則用 Welch 校正）。
 - ③ **獨立性 Independence** 隨機分派、各自作答 → 觀察獨立。
- 若違反怎麼辦** 嚴重非常態或小樣本 → 改用無母數的 Mann-Whitney U。

教學重點 先檢查假設再解讀 p 值——假設嚴重違反時，t 檢定的 p 不可信。這一步常被跳過，卻是專業與否的分界。

三個假設，白話再講一次

跑 t 檢定前要確認的三件事

- ① **常態性（分數要像鐘形）** 不必完美，只要不嚴重偏一邊、沒有怪異離群值。怎麼看：畫直方圖 / 箱型圖，或 Shapiro 檢定。
- ② **變異數同質（兩組『胖瘦』差不多）** 兩組分數的分散程度相近。怎麼看：Levene $p > .05$ 就 OK（本例 .62）；違反 → 改用 Welch t。
- ③ **獨立性（各自作答、互不影響）** 不能同組討論或抄答案；靠設計保證（隨機分派、各自施測）。
嚴重違反時 小樣本又嚴重非常態 → 改用無母數的 Mann-Whitney U。

教學重點 順序：先畫圖看、再跑檢定，三個都 OK 才放心解讀 t 的 p 值——這一步常被跳過，卻是專業與否的分界。

範例 1 | 手算獨立樣本 t (一步步)

① 平均差 $79 - 72 = 7$ 分

② 合併標準差 **pooled SD** $\sqrt{((10^2 + 9^2) / 2)} = \sqrt{((100+81)/2)} = \sqrt{90.5} \approx 9.51$ (此式限兩組人數相等; n 不等時須以自由度加權)

③ 標準誤 **SE** $9.51 \times \sqrt{(1/30 + 1/30)} = 9.51 \times 0.258 \approx 2.46$

④ t 值 $t = 7 \div 2.46 \approx 2.85$

⑤ 自由度 **df** $30 + 30 - 2 = 58 \rightarrow$ 查表 / 軟體得 $p = .006 < .05$ 顯著

教學重點 t 的直覺 = 『組間差異』相對於『抽樣誤差 SE』有多大。SE 越小(樣本大、變異小)，同樣的 7 分差越容易達顯著。

範例 1 | 推論、報告與結論

檢定結果

- 獨立樣本 t 檢定: $t(58) = 2.85$, $p = .006$
- $p < 0.05 \rightarrow$ 拒絕 H_0 , 差異顯著
- 效應量 Cohen's $d = 0.74$ (中大效應)

結論 (含限制)

- 新教學法顯著提升數學成績，且效應中大
- 因是隨機實驗 $\rightarrow$ 可談「因果」
- 限制：單一學校、單學期，外推需謹慎

APA 報告 新教學法組 ($M = 79.0$, $SD = 9.0$) 的數學成績顯著高於傳統組 ($M = 72.0$, $SD = 10.0$) , $t(58) = 2.85$, $p = .006$, $d = 0.74$ 。

範例 1 | 效應量與信賴區間：差多少、多確定

效應量 Cohen's d $d = \text{平均差} \div \text{pooled SD} = 7 \div 9.51 \approx 0.74$ (中大效應)

95% 信賴區間 (差異) $7 \pm 2.0 \times 2.46 = 7 \pm 4.9 = [2.1, 11.9]$ (不含 0 → 顯著)

怎麼讀 CI 與資料相容的差異約在 2 到 12 分之間——比只說『顯著』更有資訊。

完整 APA $t(58) = 2.85, p = .006, d = 0.74, 95\% \text{ CI } [2.1, 11.9]$

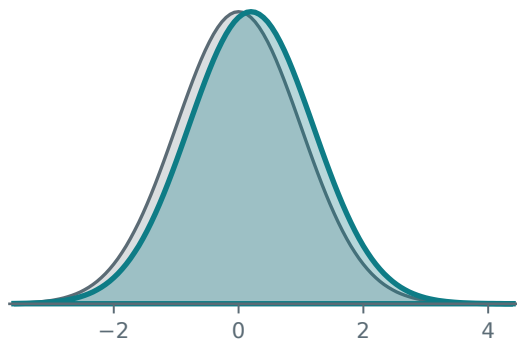
教學重點 三件一起報：p (有沒有效) + d (效果多大) + CI (多確定)。只報 p 是不完整的結果。

Cohen's d 有多大？看分佈重疊

$d = 0.2 / 0.5 / 0.8$ 的視覺差異

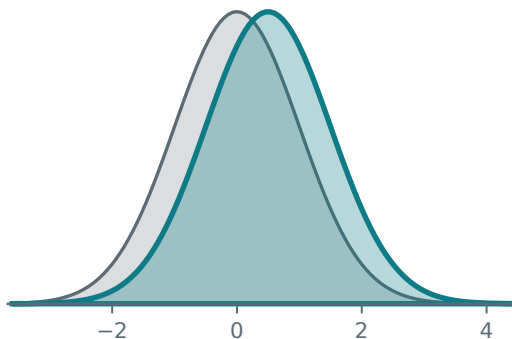
Cohen's d = 兩組平均差「幾個標準差」—— d 越大，兩組分佈重疊越少（灰＝對照組，綠＝介入組）

$d = 0.2$ 小



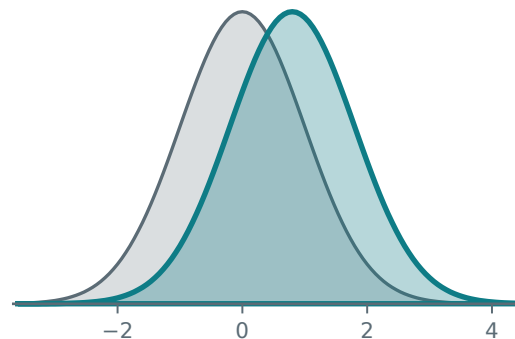
兩組分佈重疊約 92%

$d = 0.5$ 中



兩組分佈重疊約 80%

$d = 0.8$ 大



兩組分佈重疊約 69%

教學重點 範例 1 的 $d = 0.74$ ，大約介於中與大之間——兩組分佈仍有相當重疊，但差距已清楚可見。

範例 1 白話總結：新教學法有效嗎？

把整條線用白話走一遍

想問什麼 新教學法會不會比傳統法讓數學分數更高？（隨機分兩班）

看到什麼 新法平均 79、傳統 72，高 7 分；但『看起來不同』要確認不是碰巧。

怎麼確認 先檢查假設 → 算 $t=2.85$ （7 分差是雜訊 SE 的 2.85 倍）→ $p=.006$ （若真沒效，只有 0.6% 機率看到這麼大（或更大）的差）。

差多大、多確定 $d=0.74$ （中大效果）；95% CI[2.1, 11.9] 分，不含 0 → 顯著且有意義。

能談因果嗎 有隨機分派（實驗）→ 可說新法『造成』提升（但單一學校 / 學期，外推要小心）。

教學重點 完整結論 = 有沒有效 (p) + 效果多大 (d) + 多確定 (CI) + 能不能談因果（設計），四件一起講。

換你算 ①：獨立樣本 t （兩組比較）

資料：案例 Q `shift_events.csv`，導入後交班準備時間 · 預估 8 分鐘

給定 A 機構 $M = 13.03$ 、 $SD = 4.74$ 、 $n = 34$ ；B 機構 $M = 17.80$ 、 $SD = 4.99$ 、 $n = 28$ 。

① 併組標準差 $SD_{pooled} = \underline{\hspace{2cm}}$ ② 標準誤 $SE = \underline{\hspace{2cm}}$

③ $t = \underline{\hspace{2cm}}$ ④ $df = \underline{\hspace{2cm}}$ ⑤ Cohen's $d = \underline{\hspace{2cm}}$

⑥ 寫出一句完整的 APA 報告（統計量 + df + 精確 p + 效應量）。

評分標準 ① 檢定選對（兩組獨立 → 獨立樣本 t ） ② 假設有查（常態、變異數同質、觀察獨立） ③ 三件一起報（統計量 + 精確 p + 效應量與 CI）

範例 2

相關

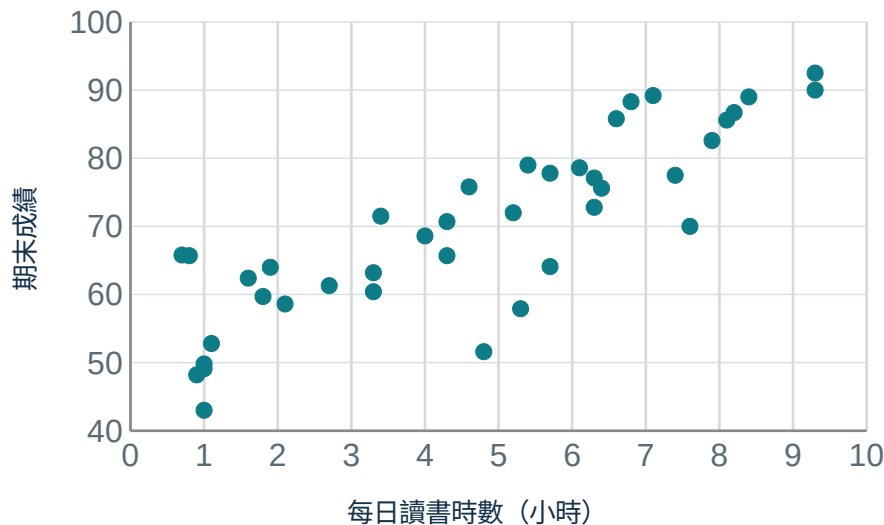
兩個數值的相關

Correlation Between Two Numerical Variables

情境：每天讀書時數和期末成績有關係嗎？

數值 IV × 數值 DV → 散布圖 + 皮爾森相關 r

範例 2 | 相關研究：讀書時數 vs 成績

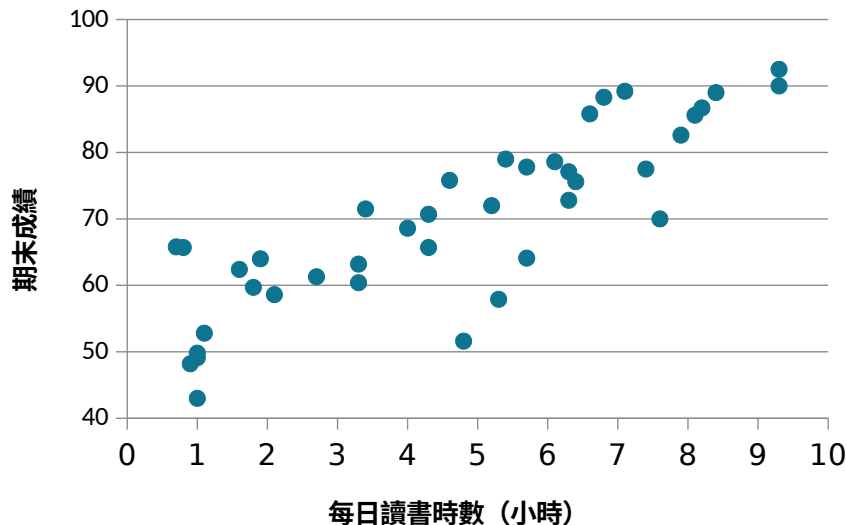


- IV / DV 都是數值 → 用散布圖 + 相關係數 r
- 散點呈明顯向上趨勢 → 正相關
- $r = 0.85$, $p < .001$ ($r(38)$) → 強正相關且顯著
- 結論：讀書時數與成績「高度正相關」
- 但相關 $\neq$ 因果——可能有第三變項（如學習動機）同時影響兩者

APA : $r(38) = .85, p < .001$

範例 2 | 先看散布圖：40 位學生的讀書時數與成績

兩個數值變數 → 一定先畫散布圖再算 r



怎麼放軸

IV 讀書時數放橫軸、DV 成績放縱軸；每位學生一個點（共 40 點）。

看方向

點大致由左下往右上 → 正相關（讀越多、分越高）。

看形狀

點大致沿一條直線 → 線性關係，適合用皮爾森 r 。

看離群

先找有沒有極端點——單一離群點可能把 r 拉高或拉低。

教學重點 r 只是『把散布圖濃縮成一個數字』；不先看圖就算 r ，可能被非線性或離群點誤導（Anscombe 四重奏）。

範例 2 | 相關係數 r 的計算與顯著性

研究結果： $r = .85$ 、 $N = 40$

r 是什麼 把 X 、 Y 都轉成 z 分數後、乘積的平均——標準化的『共同變動』，介於 $-1 \sim 1$ 。

自由度 $df = N - 2 = 38 \rightarrow$ 所以報成 $r(38)$ 。

顯著性檢定 $t = r\sqrt{df} \div \sqrt{(1-r^2)} = .85 \times \sqrt{38} \div \sqrt{(1-.7225)} \approx 5.24 \div .527 \approx 9.94 \rightarrow p < .001$ 。

結論 $r(38) = .85, p < .001 \rightarrow$ 母體相關顯著不為 0，強正相關。

教學重點 相關『顯著』只代表母體相關 $\neq 0$ ；還要看 r 的『大小』（.85 很強）。大樣本下就算 $r=.1$ 也會顯著。

範例 2 | r 的解讀： r^2 、信賴區間與三個陷阱

r^2 （決定係數） $r^2 = .85^2 = .72 \rightarrow$ 成績變異約 72% 與讀書時數『共同變動』（不是『造成』）。

95% CI（Fisher z ） r 的 95% CI 約 [.73, .92]——區間不含 0、且都很高 $\rightarrow$ 關係強且穩定。

陷阱 1：相關 $\neq$ 因果 可能是第三變項（學習動機）同時影響讀書時數與成績。

陷阱 2、3：非線性 / 限制全距 r 只測線性；只取高分群會低估 r （range restriction）。

教學重點 r^2 才是『解釋的變異比例』；報相關要附 r 、 p 、 N （ df ）與 r^2 ，並誠實說明無法談因果。

範例 2 白話總結：讀越久、分越高？

相關 r 從頭到尾用白話講一次

想問什麼 讀書時數和考試成績有沒有關係？（40 位學生，兩個都是數值）

先畫圖 散布圖點由左下往右上、大致成一直線 → 正相關、適合算 r 。

算出什麼 $r=.85$ （很強的正相關）；檢定 $p<.001$ → 母體相關確實不為 0。

r^2 才是重點 $r^2=.72$ → 成績變異約 72% 與讀書時數『共同變動』（不是造成）。

三個陷阱 相關 ≠ 因果（可能第三變項如動機）、只測線性、限制全距會低估 r 。

教學重點 報相關要一起給 r 、 p 、 $N(df)$ 、 r^2 與 CI；而且要老實說『這是關聯，不是因果』。

換你算 ②：相關係數的判讀

資料：案例 Q 導入前，照顧住民數 × 交班準備時間 ($n = 62$) · 預估 6 分鐘

給定 $r = 0.50$, 95% CI [0.29, 0.67]。

- ① $R^2 =$ _____ ② 用一句話解釋這個 R^2 的意思。
- ③ CI 有沒有跨過 0？據此可以下什麼結論？
- ④ 能不能說「多照顧一位住民會使準備時間變長」？為什麼？

評分標準 ① 分清 r 與 R^2 ② 由 CI 是否跨 0 判斷顯著 ③ 明確指出相關不等於因果

範例 3

前後測

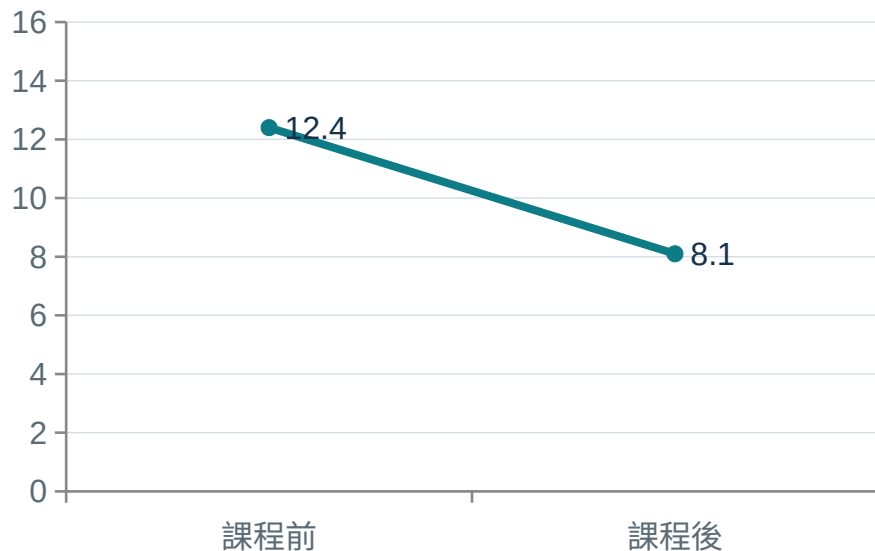
同一群人的前後比較

Before-After (Paired / RM ANOVA)

情境：正念減壓課程能降低焦慮嗎？

同一群人測兩次（組內設計）→ 配對 t 檢定 / 重複量數 ANOVA

範例 3 | 前後測：正念課程與焦慮



- IV：時間（課程前／後，類別）； DV：焦慮分數 GAD-7（數值 0-21）
- 同一批 25 人測兩次 → 組內設計（每人是自己的對照）
- 前測 $M = 12.4$ 、後測 $M = 8.1$ → 明顯下降
- 配對 t 檢定： $t(24) = 6.14$, $p < .001$, $d_{av} = 0.90$ （大效應； $d_z = 1.23$ ）
- 組內設計控制了個體差異，所需人數比組間少

APA： $t(24) = 6.14, p < .001, d_{av} = 0.90$ （焦慮由 $M = 12.4$ 降至 $M = 8.1$ ）

範例 3 | 為什麼用『配對』：同一批人測兩次

25 人；焦慮 GAD-7：前測 $M=12.4$ 、後測 $M=8.1$

組內設計的優點 每個人是自己的對照 → 去除個體差異（有人天生較焦慮），檢定力高、需人數少。

關鍵是『差值』 對每個人算『前－後』的差；配對 t 檢的是『差值的平均是否為 0』。

這份資料 平均差 $\bar{d} = 12.4 - 8.1 = 4.3$ 分；差值的標準差 $SD_{diff} \approx 3.5$ 。

為何 SD_{diff} 較小 前後測正相關（焦慮的人前後都較高）→ 差值波動比原始分數小。

教學重點 配對 $t =$ 『對每人的差值做單樣本 t 』；它比獨立 t 省人，正因為它把『個體差異』這個雜訊消掉了。

範例 3 | 手算配對 t

① 平均差 $\bar{d} = 12.4 - 8.1 = 4.3$

② 標準誤 $SE = SD_diff \div \sqrt{n} = 3.5 \div \sqrt{25} = 3.5 \div 5 = 0.70$

③ t 值 $t = 4.3 \div 0.70 \approx 6.14$

④ 自由度 $df = n - 1 = 24 \rightarrow p < .001$ 顯著

教學重點 注意 $df = n - 1$ (不是 $2n - 2$) —— 因為 25 個『差值』只提供 24 個自由度。這是配對 vs 獨立的關鍵差別。

範例 3 | 配對設計的效應量： d_z 與 d_{av}

d_z (用差值 SD) $d_z = \text{平均差} \div \text{SD}_{\text{diff}} = 4.3 \div 3.5 \approx 1.23$ ——與檢定力對應的效應量。

d_{av} (用原始 SD) 若前後測原始 $\text{SD} \approx 4.8 \rightarrow d = 4.3 \div 4.8 \approx 0.90$ ——與『獨立設計』可比較的效應量。

為何兩個數字 配對 t 用『差值 SD』(較小)，所以 t 大、人數少；但和別的研究比效果時，常用 d_{av} 。

報告 $t(24) = 6.14, p < .001$ ；報 d 時要講清楚用哪一種(此處 $d_{av} \approx 0.90$)。

教學重點 配對設計的效應量有兩種算法、數字會不同——這常讓人困惑。重點是『說清楚你用哪一種』，別直接混用。

範例 3 | 一個重要的陷阱

焦慮下降了，但「一定是課程的功勞嗎」？前後測「沒有控制組」，其他解釋仍可能成立。

- 均值回歸：一開始特別焦慮的人，本來就傾向回到平均
- 時間／自然好轉：學期壓力隨時間變化
- 解法：加入「控制組」→ 變成混合設計（見範例 5），比較兩組的「變化量」

範例 3 白話總結：課程讓焦慮下降了嗎？

配對 t 用白話講一次（含一個重要提醒）

想問什麼 上完課程後，同一批 25 人的焦慮 (GAD-7) 有沒有下降？

為何配對 同一批人前後各測一次 → 每人當自己對照，消掉個體差異，省人又靈敏。

關鍵是差值 每人算『前-後』，平均降 4.3 分； $t=6.14$ 、 $df=24 \rightarrow p<.001$ 顯著。

效果多大 $d_z \approx 1.23$ （用差值 SD）；要跟別的研究比則用 $d_{av} \approx 0.90$ ——講清楚用哪一種。

重要提醒 沒有控制組！下降也可能是均值回歸或時間自然好轉 → 加控制組才穩（見範例 5）。

教學重點 配對 t 省人是因為消掉了個體差異；但『前後有變化』不等於『是課程造成』——因果要靠控制組。

換你算 ③：配對 t （前後測）

資料：案例 Q A 機構 34 位人員的交班準備時間 · 預估 8 分鐘

給定 前測 $M = 18.40$ 、後測 $M = 13.03$ 、差分 $SD = 4.97$ 、 $n = 34$ 。

① 平均差 $\bar{d} =$ _____ ② 標準誤 $SE =$ _____

③ $t =$ _____ ④ $df =$ _____ ⑤ $dz =$ _____

⑥ 為什麼 df 是 $n-1$ 而不是 $2n-2$ ？

評分標準 ① 用差分而非原始分數 ② $df = n-1$ 說得出理由 ③ 效應量寫明是 dz 還是 d_{av}

範例 4

A/B 測試

兩個類別變數的關聯

A/B Test (Chi-Square)

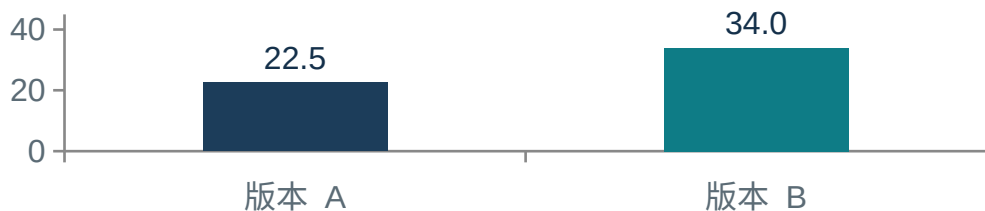
情境：網頁版本 A 與 B，哪個轉換率較高？

類別 IV $\times$ 類別 DV $\rightarrow$ 列聯表 + 卡方檢定

範例 4 | A/B 測試：網頁版本與購買

	有購買	未購買	轉換率
版本 A	45	155	22.5%
版本 B	68	132	34.0%

- IV / DV 都是類別 → 用列聯表，比較各版本的轉換率（本表 IV 放列，故比列百分比）
- 版本 B 轉換率 34% vs 版本 A 22.5%
- 卡方檢定： $\chi^2(1) = 6.52$ ， $p = .011$ → 顯著
- 結論：版本 B 的轉換率顯著較高，可上線
- 注意：一次只改一個變項，贏了才知道贏在哪



APA : $\chi^2(1) = 6.52$, $p = .011$

Ex 4 · Observed vs Expected

範例 4 | A/B 測試：先算『期望次數』

版本 A：45 買 / 155 不買；版本 B：68 買 / 132 不買（各 200， $N=400$ ）

	有購買	未購買	合計
版本 A（觀察）	45	155	200
版本 B（觀察）	68	132	200
期望（若無關聯）	各 56.5	各 143.5	總 113 / 287

教學重點 期望次數 = 行總 $\times$ 列總 $\div N$ ，例如 A·購買 = $200 \times 113 / 400 = 56.5$ 。卡方就是在量『觀察』偏離『獨立時的期望』有多遠。

範例 4 | 手算卡方與判讀

① 每格 $(O-E)^2/E$ $(45-56.5)^2/56.5 = 2.34$; $(155-143.5)^2/143.5 = 0.92$; B 兩格同為 2.34、0.92 。

② 加總 χ^2 $2.34 + 0.92 + 2.34 + 0.92 \approx 6.52$

③ 自由度 $df = (\text{列}-1)(\text{欄}-1) = (2-1)(2-1) = 1 \rightarrow p \approx .011$ 顯著

④ 效應量 **Cramér's V** $V = \sqrt{(\chi^2 \div N)} = \sqrt{(6.52 \div 400)} \approx .13$ (小效應——差異真實但不大)

教學重點 $\chi^2(1) = 6.52, p = .011, V = .13$: 版本 B 轉換率顯著較高、但效應偏小。期望次數 < 5 時改用 Fisher 精確檢定。

範例 4 | A/B 測試的實務注意事項

一次只改一個元素 若同時改按鈕、文案、顏色，贏了也不知贏在哪——無法歸因。

先算樣本數 上線前用卡方的樣本數規劃（效應量 w ），避免流量不足、測不出差異。

別偷看就喊停 反覆偷看、看到顯著就停＝多重比較，膨脹偽陽性；應事先定樣本量與停止規則。

效應量與商業意義 $V=.13$ 統計顯著，但 22.5%→34% 的轉換率提升在商業上其實很可觀——統計與實務要一起看。

教學重點 A/B 測試是最貼近實務的實驗：隨機分流＝隨機分派 → 可談因果，但仍要控制『一次一變項』與『事先定停止規則』。

範例 4 白話總結：哪個版本轉換率較高？

A/B 測試（卡方）用白話講一次

想問什麼 網頁版本 A vs B，購買比例有沒有差？（各 200 人，兩個都是類別）

先算期望 若『版本與購買無關』，每格該有多少人（行總 $\times$ 列總 $\div N$ ，如 A·購買 = 56.5）。

比觀察 vs 期望 $\chi^2=6.52$ 、 $df=1 \rightarrow p=.011$ 顯著；版本 B 買得比較多。

效果多大 Cramér's $V=.13$ （統計顯著但效應偏小）；不過轉換率 22.5%→34% 商業上很可觀。

實務注意 一次只改一個元素、事先定樣本量與停止規則（別偷看到顯著就停）。

教學重點 隨機分流 = 隨機分派 $\rightarrow$ A/B 測試可談因果；但統計顯著要配合『效應量 + 商業意義』一起判斷。

換你算 ④：卡方與期望次數

資料：案例 Q 職類 × 紀錄完整性是否達標 ($n = 62$) · 預估 8 分鐘

給定 其他：未達標 16、達標 19；護理師：未達標 10、達標 17。

① 四格的期望次數各是多少？（行總 × 列總 ÷ N ）

② $\chi^2 =$ _____ ③ $df =$ _____ ④ $\phi =$ _____

⑤ 期望次數是否都 ≥ 5 ？這會影響你選卡方還是 Fisher 精確檢定嗎？

評分標準 ① 期望次數算式寫得出來 ② 報效應量 ϕ 而不只報 p ③ 檢查期望次數以決定是否改用 Fisher

範例 5

進階

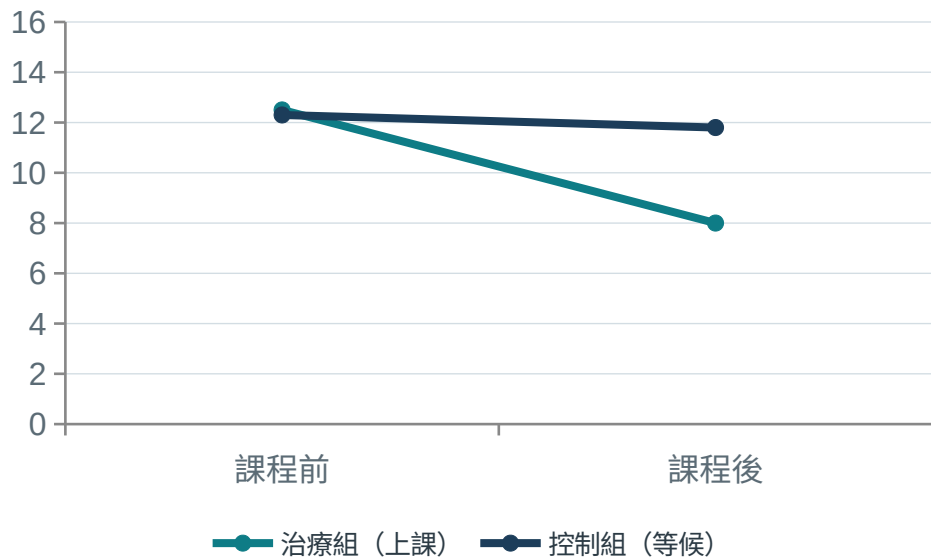
混合設計與交互作用

Mixed Design & Interaction (RM ANOVA)

情境：加入控制組後，正念課程「真的」有效嗎？

組間（治療 / 控制） × 組內（前 / 後）→ 重複量數 ANOVA

範例 5 | 混合設計：治療組 vs 控制組 × 前後

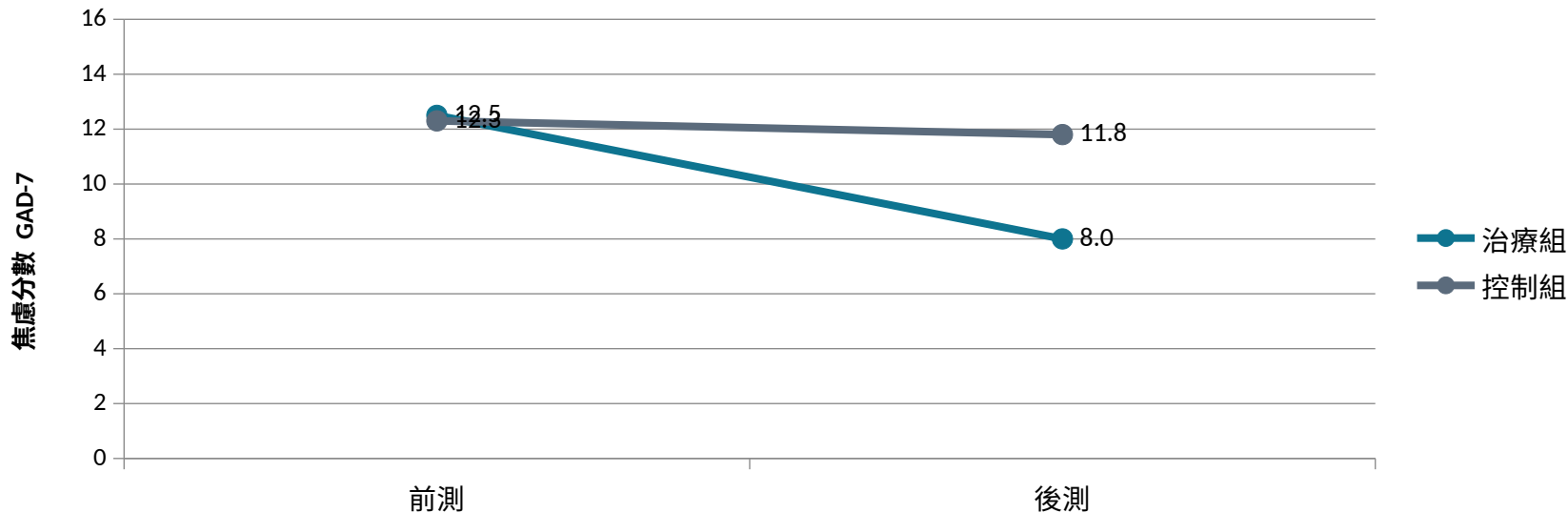


- 兩組都測前後 → 混合設計 (組間 × 組內)
- 控制組前後幾乎不變 (12.3 → 11.8)
- 治療組明顯下降 (12.5 → 8.0)
- 關鍵：檢定「時間 × 組別」交互作用
- $F(1,48) = 15.3$, $p < .001$ → 交互作用顯著

結論：治療組的「下降幅度」顯著大於控制組 → 兩組為隨機分派，可排除均值回歸與時間效應，支持課程有效。

範例 5 | 混合設計：先看敘述統計與折線圖

治療組 vs 控制組 × 前測 / 後測 (隨機分派, 各 25 人, 共 50)



教學重點 折線圖：兩線起點幾乎重疊；治療線陡降、控制線幾乎水平 → 兩線『不平行』就是交互作用的視覺訊號。

範例 5 | 為什麼看『交互作用』而不是主效果

主效果會被平均掉 若只看『時間』主效果，把兩組平均 → 下降幅度被稀釋，看不清是誰在降。

交互作用 = 差異的差異 治療組降 4.5、控制組只降 0.5 → 差 4.0；交互作用檢的就是這 4.0 是否顯著。

檢定結果 時間 × 組別交互作用 $F(1, 48) = 15.3, p < .001 \rightarrow$ 顯著。

控制組的角色 控制組也可能因時間 / 均值回歸下降 0.5；用它當基準，把治療的『額外』下降分離出來。

教學重點 混合設計的主角永遠是『交互作用』：它回答『介入對兩組的影響是否不同』，這才是『治療有沒有效』的證據。

範例 5 | 效應量與因果判讀

效應量 partial η^2 = $F \cdot df1 \div (F \cdot df1 + df2) = 15.3 \div (15.3 + 48) \approx .24$ （大效應）。

能談因果嗎 有控制組＋隨機分派 → 可排除均值回歸與時間效應 → 課程『造成』下降。

和範例 3 的差別 範例 3（前後測無控制組）只能說『下降了』；範例 5 加隨機分派的控制組才能說『是課程的功勞』。

完整報告 時間 × 組別 $F(1, 48) = 15.3, p < .001, \text{partial } \eta^2 = .24$ ；附各格 M、SD。

教學重點 從範例 3 到範例 5 的升級＝『加一個隨機分派的控制組』——這一步把『關聯』變成『因果』，是實驗設計的核心價值。

範例 5 白話總結：治療真的有效嗎？

混合設計 / 交互作用用白話講一次

想問什麼 治療組 vs 控制組，前後測的『變化量』是否不同？（各 25 人）

看折線圖 兩組起點幾乎重疊；治療線陡降（-4.5）、控制線幾乎水平（-0.5）→ 兩線不平行。

交互作用 = 差異的差異 治療多降的 4.0 分是否顯著？ $F(1,48)=15.3$ 、 $p<.001$ → 顯著。

效果多大 $\text{partial } \eta^2 \approx .24$ （大效應）；有控制組 + 隨機分派 → 可排除均值回歸 / 時間 → 課程『造成』下降。

和範例 3 差在哪 範例 3 沒控制組只能說『降了』；範例 5 加隨機分派的控制組，把『關聯』升級成『因果』。

教學重點 混合設計的主角是『交互作用』（介入對兩組影響是否不同）；加一個隨機分派的控制組，就是把關聯變因果的關鍵一步。

換你算 ⑤：差異中之差異（DiD）

資料：案例 Q 兩機構的前後測變化量 · 預估 6 分鐘

給定 A 機構（先導入）前後差 = -5.37 分；B 機構（延後導入）前後差 = -0.60 分。

- ① 差異中之差異 DiD = _____
- ② 為什麼不能只看 A 機構的 -5.37 就說工具有效？
- ③ 本研究是非同期導入的準實驗，結論該寫成「造成」還是「有關聯」？請說明理由。

評分標準 ① 算出 DiD 並說明它扣掉了什麼 ② 指出時間效應與均值回歸 ③ 因果語氣與設計相符

五個範例回顧：選對圖與檢定

範例	IV × DV	圖	檢定
1 兩組比較	類別 (2) × 數值	箱型圖 / 長條	獨立樣本 t 檢定
2 相關	數值 × 數值	散布圖	皮爾森相關 r
3 前後測	類別 (前後) × 數值	折線 / 箱型	配對 t / RM ANOVA
4 A/B 測試	類別 × 類別	列聯表	卡方檢定
5 混合設計	類別 × 類別 × 數值	折線 (交互)	重複量數 ANOVA

教學重點 永遠先問「IV、DV 各是數值還是類別」——這一句話就決定了你該畫什麼圖、做什麼檢定。本頁與後三頁即為四項學習目標的驗收：①本頁與第 50 張判斷練習、②假設總表、③範例手算頁、④陷阱頁。

五個檢定的假設與如何檢查

檢定	主要假設	違反時的替代
獨立 t / ANOVA	常態、變異數同質、獨立	Welch 校正、Mann-Whitney / Kruskal-Wallis
配對 t / RM ANOVA	差值常態；3 個以上時間點另需球形性	Wilcoxon ; Greenhouse-Geisser 校正
相關 / 迴歸	線性、常態、等分散	Spearman ρ 、轉換變數
卡方	期望次數 < 5 的格 $\leq 20\%$ 且無 < 1 、觀察獨立	Fisher 精確檢定、合併類別

教學重點 每個範例在跑檢定前都該先『看圖＋查假設』；假設嚴重違反時，換無母數或校正版本，別硬套。

四個一定要記得的陷阱

相關 $\neq$ 因果

r 大不代表 X 造成 Y ；非實驗只能談關聯（範例 2）。

不顯著 $\neq$ 沒差異

$p > 0.05$ 可能是真的沒差，也可能樣本太小。

缺控制組的前後測

下降可能來自均值回歸或時間，不一定是介入（範例 3→5）。

多重檢定 / p-hacking

做越多檢定越容易「碰巧顯著」；必要時用 Bonferroni 校正。

教學重點 報告時：同時給 p 值（有沒有效）與效應量（效果多大），並誠實寫出限制。

換你判斷：這些情境該用什麼？

情境	IV × DV	建議檢定
三種飲食法對體重的影響（各一組）		
每日步數與睡眠品質分數的關係		
同一批病人用藥前後的血壓		
性別與是否訂閱電子報		
年齡是否影響「是否購買」		

教學重點 課堂練習：先自己填右邊兩欄（IV × DV 型態、該用哪一種檢定），再翻下一頁對詳解。預估 5 分鐘。

換你判斷 | 詳解：為什麼選這個檢定

三種飲食法 → 單因子 **ANOVA** IV 類別 3 組、DV 數值；>2 組比平均 → ANOVA；顯著後用 Tukey 事後比較看哪兩組不同。

步數 vs 睡眠分數 → 皮爾森相關 兩個數值變數、找關聯強度 → r ；先畫散布圖確認線性。

用藥前後血壓 → 配對 **t** / **RM ANOVA** 同一批人測兩次（組內）→ 配對 t ；三次以上用 RM ANOVA。

性別 × 是否訂閱 → 卡方；年齡 → 是否購買 → 邏輯斯 兩類別 → 卡方（比欄 %）；數值 IV 預測類別 DV → 邏輯斯迴歸（OR）。

教學重點 判斷口訣：先問『IV、DV 各是數值還是類別、幾組、同一批人嗎』——這三個問題就決定了圖與檢定。

A

作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Concepts · Analysis · Reflection

涵蓋 2.7：七步驟決策鏈、五個範例的檢定選擇、假設檢查與完整報告。

Part A 檢驗你「選得對」； Part B 用案例 Q 資料把七步驟走一遍。參考解答在本節後段。

作業 · Take-home

作業說明：目標、繳交與規則

目標

本單元把 2.1-2.6 的方法接成一條流程。

Part A 檢驗你認不認得「該用哪個檢定」；

Part B 要把七步驟實際走一遍。

用的是課程貫穿案例 Q 的資料，

資料檔在 `_case_q/data/`。

繳交與規則

- 一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 走查表，4-6 頁。
- 所有數值須自行由資料算出，不得抄講義。
- 統計結果一律附效應量與 95% CI。
- 須附 AI 使用聲明與分析腳本（或 JASP 檔）。
- 未附腳本者視為未完成繳交。

教學重點 這份作業的重點不在算對數字，而在「為什麼選這個檢定」與「這個數字能說什麼、不能說什麼」。

作業 · Part A

Part A | 觀念題：選對檢定、讀對結果

每題 2-4 句；請寫判斷理由，不要只寫檢定名稱

- A1 同一批人前後測，與兩組獨立比較，為什麼要用不同的 t 檢定？各寫一個健康科技的例子。
- A2 χ^2 檢定在檢驗什麼？「期望次數」怎麼算、為什麼要看它？
- A3 混合設計為什麼要看「時間 $\times$ 組別」的交互作用，而不是各自的主效果？
- A4 $p = .04$ 與 $p = .004$ 的實務差別是什麼？只報 p 值會漏掉哪兩件事？
- A5 效應量與 p 值各回答什麼問題？為什麼樣本大時 p 值容易顯著？
- A6 五個檢定各有什麼前提假設？若假設不成立，你會怎麼處理？

作答提示 每題都能在本單元五個範例中找到對應；請用自己的話寫，並儘量各舉一個長照或健康科技的情境。

作業 · Part B

Part B | 實作題：用案例 Q 的資料走完七步驟

以 `_case_q/data/` 的學生版資料檔為對象，交出一份七步驟走查表

- ① 研究問題與假設 寫出一個可檢定的假設，標明 H_0 與 H_1 、單尾或雙尾及理由。
- ② 界定變數 列出 IV / DV、各自的測量尺度，以及為什麼是這個尺度。
- ③ 選擇設計與檢定 說明資料是配對還是獨立，據此選出檢定並寫出選擇理由。
- ④ 檢查假設 常態性、變異數同質性（或對應假設）各做一項檢查，附輸出。
- ⑤ 執行檢定 報告檢定統計量、df、精確 p、效應量與 95% CI。
- ⑥ 解讀 用一段白話說明結果的實務意義，並寫出這個數字「不能」說什麼。
- ⑦ 限制與下一步 至少兩項限制，各附一個可行的改善做法。

教學重點 第④步最常被跳過。假設沒檢查就報 p 值，等於在流沙上蓋房子——請務必附上檢查的輸出。

評分重點與繳交 Rubric

Part A 觀念

35%

能分辨檢定的適用情境；說得出 p 值與效應量的分工

Part B 七步驟

50%

七步齊備；假設有檢查、結果有效應量與 CI、解讀不過度

腳本與 AI 紀錄

15%

數值可由腳本重現；AI 用途與查證方式交代清楚

遲交每逾一日扣總分 10%，逾七日不予計分；數值與講義完全相同而無腳本者，以未完成論。

教學重點 Part B 佔一半——這門課要看的是你能不能把整條流程自己走一遍，不是背得出檢定名稱。

參考文獻與延伸閱讀

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology*, 4, 863. → d_z 與 d_{av} (範例 3)

Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. *The American Statistician*, 27(1), 17-21. → 先畫散布圖 (範例 2)

Barnett, A. G., van der Pols, J. C., & Dobson, A. J. (2005). Regression to the mean: What it is and how to deal with it. *International Journal of Epidemiology*, 34(1), 215-220. → 前後測陷阱 (範例 3→5)

Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). *Trustworthy online controlled experiments: A practical guide to A/B testing*. Cambridge University Press. → A/B 測試實務 (範例 4)

Wasserstein, R. L., & Lazar, N. A. (2016). The ASA statement on p-values: Context, process, and purpose. *The American Statistician*, 70(2), 129-133. → 三件一起報

American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.). → APA 報告格式

CLOSING

五個範例，一套流程

研究問題與假設 → 界定變數 → 選設計 → 蒐集資料並看敘述統計 → 檢查假設 → 執行檢定 → 解讀與報告。變的只是變數型態與情境，不變的是這條決策鏈。

上一站 2.1-2.6 分段建立了整條決策鏈；這一站 用五個範例完整走一遍；下一步 拿你自己的題目套進這條流程。

案例應用：把七步驟一次走完

案例 Q | AI 照護紀錄摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響

①

本單元教了什麼

量性研究的七步驟決策鏈，以及每一步為什麼那樣選。

②

案例怎麼用

- 案例 Q 為第六個 worked example，與前五例採同一套七步驟。
- 步驟 1 至 3 已於單元 2.1、2.2 完成，此處僅回顧其決定與依據。
- 步驟 3、5 選方法並查前提：同一批人前後測、結果為連續變數 → 配對 t。
- 步驟 6 執行與判讀： $t(33) = -6.30$ 、 $p < .001$ 、 $d_z = -1.08$ 。
- 步驟 7 報告：APA 格式加效應量與信賴區間，並說明實務意義。

③

產出什麼證據

案例 Q 七步驟完整走查表（次頁），與前五個範例並列比較。

④

承接關係

上游：承自 2.6 之檢定力分析 | 下游：交棒 3.1，量性做完之後為何還需要質性。

教學重點 前五個範例是拆開來練，案例 Q 是合起來做。真正的研究不會告訴你該用哪個檢定——七步驟的價值在於，走完你自然知道答案。

示範產物：案例 Q 七步驟走查表

每一步都標明「決定」與「依據」；依據欄空白之處，即為計畫書尚未想清楚之處

步驟	本案例的決定	決定的依據
1 研究問題	導入 AI 摘要工具能否縮短交班準備時間而不損及紀錄品質	實務缺口與文獻論證（單元 1.1、5.1）
2 界定變數	依變量為準備時間與完整性；自變量為導入與否	變數操作型定義表（單元 2.2）
3 研究設計	非同期導入準實驗，含對照機構	研究設計決策表（單元 2.1）
4 蒐集資料	第三方觀察計時 1,488 次；問卷回收 54 份	資料蒐集 SOP（單元 4.2）
5 檢查假設	配對 t 之前提（差分近似常態）通過；輔以獨立 t 與卡方	測量尺度與研究設計共同決定（單元 2.3、2.5）
6 執行判讀	$t(33) = -6.30$ 、 $p < .001$ 、 $dz = -1.08$	效應 dz 遠大於規劃值 0.5（單元 2.6）
7 報告結果	APA 格式，附效應量、95% CI 與實務意義	報告規範（單元 6.2、9.9）

教學重點 這張表也是自我檢查表。任何一格的「依據」填不出來，就代表那一步是憑感覺做的——口試最常被問倒的，正是這一格。